

Didaktische Handreichung: Aufgabe Ecken an Pyramiden

Merkmale der Aufgabe

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1A

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört der Leitidee Raum und Form (L3) an, da es um die Eigenschaften eines geometrischen Körpers geht.

Zur Bearbeitung der Aufgabe ist die Anzahl der Ecken der gegebenen Pyramide abzulesen oder rein gedanklich zu ermitteln (K4).

Da es sich bei der Pyramide um einen den Schülerinnen und Schülern vertrauten Körper handelt, kann diese Aufgabe dem Anforderungsbereich I zugewiesen werden.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Die Ecke an der Spitze der Pyramide wird vernachlässigt, was auf fehlendes räumliches Vorstellungsvermögen hindeuten kann (Fehlösung: 4) (K4).

Die Ecken der einzelnen Flächen werden unabhängig voneinander abgezählt, ohne an deren Überlagerung beim Zusammenfügen zur Pyramide zu denken (Fehlösung: 16) (K4).

Anregungen für den Unterricht

Da viele der auftretenden Schwierigkeiten auf Defizite hinsichtlich des räumlichen Vorstellungsvermögens zurückzuführen sind, liegt es nahe, dieses immer wieder zu trainieren. Hierzu können die Schülerinnen und Schüler in einem ersten Schritt beauftragt werden, verschiedene Körper mit geeigneten Materialien nachzubauen. Als Materialien eignen sich besonders Pappe, Zahnstocher/Strohhalme und Knete oder Klickies¹.

Eine mögliche Aufgabe ist die folgende:

¹ Verschiedene mathematische Formen aus Polycarbonat, mit denen durch stabile aber trotzdem flexible Verbindungen mathematische Körper hergestellt werden können.

- a) Baue mit Hilfe von Knetkugeln und Strohhalmen die angegebenen Kantenmodelle. Verwende für gleichlange Kanten Strohhalme derselben Farbe.

Erstelle anschließend eine Materialliste, indem du die Tabelle ausfüllst.

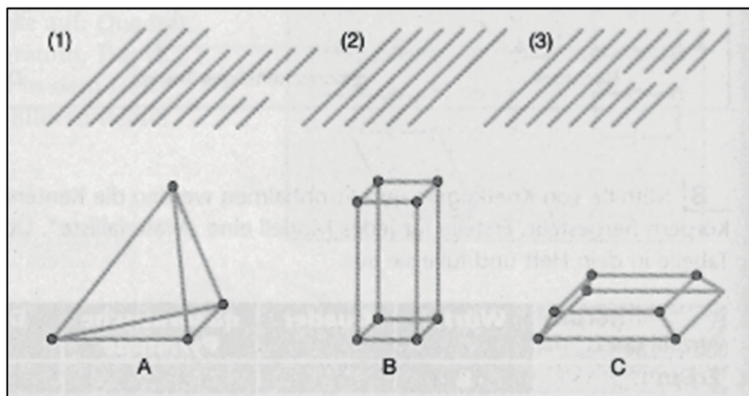
	Würfel	Pyramide mit quadratischer Grundfläche	Prisma mit dreieckiger Grundfläche
Anzahl Ecken			
Anzahl Kanten			
Anzahl Seitenflächen			
Anzahl Seitenflächen in einer Ecke			
Anzahl Kanten in einer Ecke			

- b) Wähle dir einen der angegebenen Körper aus und baue das zugehörige Netz. Verwende erneut für gleichlange Kanten Strohhalme derselben Farbe.

Beschreibe das Netz so in Worten, dass dein Sitznachbar das Netz nach deiner „Anleitung“ nachbauen/nachzeichnen kann.

- c) Sieh dir die Körper und die Bausätze an. Welcher Bausatz gehört zu welchem Körper?

Begründe deine Antwort.



(Verändert nach: Lergenmüller, A., u.a.: Mathematik Neue Wege 5. Schrödel-Verlag, Braunschweig, 2000, S. 141 ff.)